II. EKSPLORASI AWAL DAN PROFIL DATA TRANSAKSI (5%)

Rumus pembentukan data toko : $D_i = 20 + (k \cdot i) + ((a \cdot i) \bmod 7) - ((b \cdot i) \bmod 5)$

karena $a=0$, maka $(a \cdot i) \bmod 7 = 0$ untuk semua i. subs $k=3$, $a=0$, $b=2$.

Perhitungan $D_1 - D_7$

i	20	$k \cdot i$	$(a \cdot i) \bmod 7$	$(b \cdot i) \bmod 5$	D_i
1	20	3	0	2	21
2	20	6	0	4	22
3	20	9	0	1	28
4	20	12	0	3	29
5	20	15	0	0	35
6	20	18	0	2	36
7	20	21	0	4	37

$D = \{21, 22, 28, 29, 35, 36, 37\}$

a. Statistik Deskriptif

Mean : $\bar{x} = \frac{(21+22+28+29+35+36+37)}{7} = \frac{208}{7} = 29.7143$

Median : elemen ke 4 dari 7 data = 29

Modus : tidak ada

Range : $D_{max} - D_{min} = 37 - 21 = 16$

Standar deviasi populasi :

$\sigma^2 = \frac{\sum (D_i - \bar{x})^2}{N}$

D_i	$D_i - \bar{x}$	$(D_i - \bar{x})^2$	Keterangan
21	-8.7143	75.9390	dibawah rata?
22	-7.7143	59.5102	dibawah rata?
28	-1.7143	2.9388	dibawah rata?
29	-0.7143	0.5102	dibawah rata?
35	5.2857	27.9386	diatas rata?
36	6.2857	39.5100	diatas rata?
37	7.2857	53.0794	diatas rata?

b. kode matlab

c. kode matlab

d. Analisis Bisnis

Toko 4 ($D=29$) memiliki nilai paling mendekati rata? populasi (29.71), sehingga paling konsisten dalam kontribusi penjualan. Toko 1 ($D=21$) dan Toko 2 ($D=22$) berada paling jauh dibawah rata?, keduanya perlu mendapat perhatian khusus dlm strategi distribusi, misal penambahan SKU/promosi lokal. Toko 5, 6, 7 berada diatas rata?, performanya lebih kuat. Data membentuk tren naik yg hampir linear (beda antartoko $\pm 1-6$ jt) sehingga tidak ada outlier dramatis. Secara keseluruhan, spread data (range = 16, $\sigma = 6.09$) menunjukkan variasi moderat yg wajar utk 7 toko.

$\sum (D_i - \bar{x})^2 = 259.4286$

$\sigma^2 = \frac{259.4286}{7} = 37.0612$

$\sigma = \sqrt{37.0612} = 6.0879$

Hasil : Mean : 29.7143

Median : 29

Modus : tidak ada

Range : 16

$\sigma = 6.0879$

Dipindai dengan CamScanner